

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2}$$

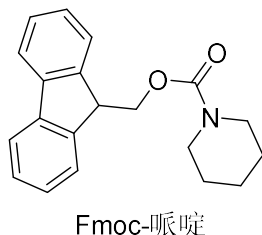
其中令 $e^{-(c_{cat} + c_0)kt} = j$:

$$\frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0} \quad (2 \text{ 分})$$

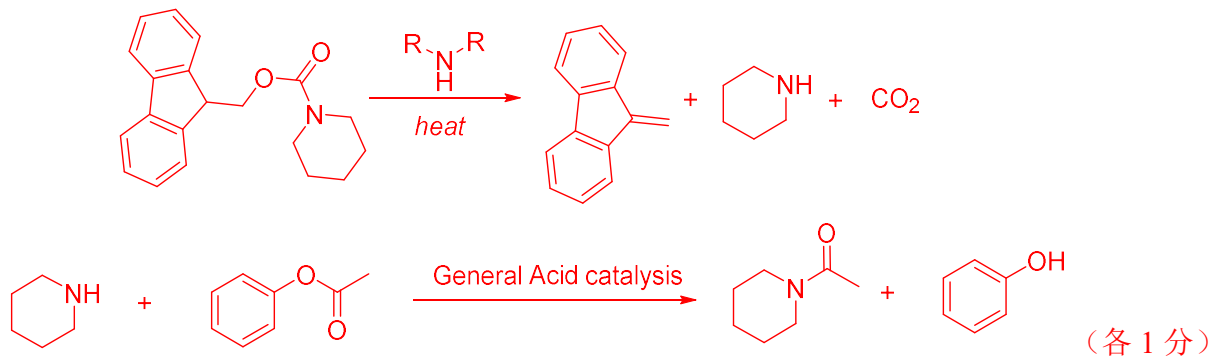
故最大反应速率:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 k}{4} \quad (2 \text{ 分}) \quad t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat} + c_0)} \quad (2 \text{ 分}) \quad [A] = [B] = \frac{c_{cat} + c_0}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



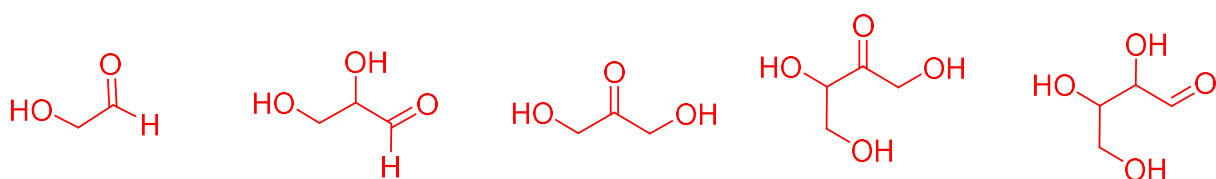
7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。



7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

第一个反应是自催化反应, 因为该反应是碱催化的, 而游离胺可以作为碱加速反应。(2 分)

第二个反应是自催化反应, 因为该反应是一般酸催化的, 苯酚可以作为酸加速反应。(2 分)



(各 1 分，共 5 分)